

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Integración y despliegue continuo (CI/CD)

PONDERACIÓN: 3.75 pts

 **Tiempo estimado: 10 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad profesional en DevOps	El estudiante deberá implementar procesos automatizados de integración y despliegue continuo, asegurando calidad del software, control de versiones y entregas confiables en entornos simulados empresariales.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá las siguientes competencias:

- **Competencia General:** Aplicar prácticas modernas de integración y despliegue continuo para mejorar la calidad y velocidad de entrega del software.
- **Competencia Específica:** Diseñar e implementar pipelines CI/CD para sistemas basados en microservicios utilizando herramientas de automatización y contenedores.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Resolución de problemas de integración:** Identificar y solucionar cuellos de botella en el proceso de construcción y entrega de software.
- **Adaptabilidad:** Capacidad para integrar múltiples herramientas (Git, Docker, K8s, GitHub Actions) en un solo flujo automatizado.
- **Comunicación Técnica Efectiva:** Documentar claramente la arquitectura del flujo automatizado a través de diagramas y reportes para facilitar su comprensión a terceros..

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Configurar correctamente un pipeline	Implementar al menos 4 etapas del pipeline:	Utilizando GitHub Actions, Docker y	Fortalecer habilidades DevOps y	Antes del x de Julio de 2026 a las 23:59 hrs, entregando el

CI/CD automatizado para un ecosistema de microservicios.	build, test, dockerización y despliegue.	repositorios en la nube.	preparación para entornos empresariales reales.	repositorio vía UEDI.
--	--	--------------------------	---	-----------------------

3. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

Luego de haber desarrollado una arquitectura basada en microservicios, se requiere automatizar el proceso de integración, pruebas y despliegue del sistema.

Las empresas modernas requieren pipelines CI/CD que permitan:

- Validar cambios automáticamente.
- Construir imágenes Docker.
- Ejecutar pruebas.
- Desplegar servicios sin intervención manual intensiva.

El estudiante deberá implementar un pipeline que permita simular este flujo empresarial y garantizar una entrega continua y confiable.

3.2 Alcance de la práctica

El estudiante deberá cumplir con las siguientes actividades dentro del flujo de integración:

1. **Pipeline CI configurado en GitHub Actions.**
2. **Automatización de build del proyecto.**
3. **Ejecución de pruebas automáticas.**
4. **Construcción automática de imágenes Docker.**
5. **Push de imágenes a DockerHub o GitHub Container Registry.**
6. **Despliegue automático usando k8s.**
7. **Uso del sistema de microservicios de la práctica anterior.**

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar o integrar las siguientes herramientas y tecnologías:

- **Repositorio GitHub**

- **GitHub Actions**
- **YAML pipelines**
- **Docker**
- **Uso del sistema de microservicios previo (Prácticas 5 y 6)**

4. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Contener carpeta /P7 con los archivos necesarios para la práctica.
Archivo workflow	Archivo(s) YAML funcional(es) del pipeline de CI/CD.
Evidencia de ejecución	Capturas del pipeline exitoso desde la interfaz de Actions.
Imágenes Docker	Publicadas correctamente en un registry público (DockerHub/GHCR).
Documentación técnica	Explicación detallada del flujo CI/CD configurado.
Diagrama del pipeline	Arquitectura visual del flujo automatizado con todas sus fases.

5. Material de apoyo

- [Documentación oficial GitHub Actions](#)
- [Documentación oficial Docker](#)
- Conceptos DevOps generales
- CI/CD best practices

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Plataforma/Versionamiento:** GitHub, GitHub Actions.
- **Contenedores:** Docker Desktop, DockerHub.
- **Orquestación:** K8s (Kubernetes).

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	03/09/26	03/09/26
Elaboración	03/09/26	10/09/26
Calificación	12/09/26	12/09/26

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Práctica 5 y 6	Contar con el desarrollo de la práctica 5 y 6 previamente calificado.	
Dockerización automática	El pipeline realiza correctamente el build y push de imágenes.	
Pipeline funcional	La ejecución principal en GitHub Actions finaliza sin errores.	
Documentación obligatoria	Entregada de manera clara y completa.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales (Base 100)	Puntos Obtenidos
1. Habilidades (40%)		
Documentación técnica	10	
Diagrama pipeline	10	
Organización repositorio	5	
Preguntas teóricas	15	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento (60%)		
Pipeline CI/CD	20	
Automatización Docker	15	
Deploy automático	15	
Versionamiento	10	

Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL (Escalable a 3.75 pts)	100	

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Documentación técnica	10	Explica detalladamente y con claridad el flujo implementado.	Explicación vaga, genérica o incompleta sobre el CI/CD.	
1.2	Diagrama pipeline	10	Diagrama visual claro que muestra las 4 fases solicitadas y sus interacciones.	Diagrama confuso o ausente.	
1.3	Organización de repositorio	5	Uso correcto de la carpeta /P7 y workflows en .github/workflows.	Directorios desordenados.	
1.4	Preguntas teóricas	15	Analiza e interioriza conceptos clave sobre CI/CD y DevOps de forma concisa.	Respuestas copiadas o sin análisis de la situación.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Pipeline CI/CD	20	El pipeline realiza las etapas de build y test exitosamente ante nuevos commits/PR.	El workflow falla en ejecución o faltan etapas.	
2.2	Automatización Docker	15	Logra empaquetar y hacer push automático al Registry configurado.	Falla la construcción de la imagen o el taggeo/push.	
2.3	Deploy automático	15	Aplica correctamente los cambios en el clúster (K8s) vía automatización.	Requiere despliegue manual o la acción de deploy falla.	

2.4	Versionamiento	10	Uso adecuado de tags, branches o releases que disparen correctamente las acciones.	Disparadores mal configurados o descontrol de versiones.	
-----	----------------	----	--	--	--